

CHAPITRE 6

CHAPITRE 6 : Parallélogrammes particuliers et trapèze

Le rectangle · Le carré · Le losange · Le trapèze

PREMIER TRIMESTRE

Compétence visée (Cadre Conceptuel v3) : Configurations du plan, étudier le rectangle, le carré, le losange et le trapèze ; énoncer leurs propriétés ; les construire ; calculer leurs périmètres et leurs aires.

Durée indicative : 8 séances de 55 min, environ 8 h.

Prérequis : le parallélogramme (Ch. 5), droites parallèles et perpendiculaires (Ch. 1), les angles (Ch. 3), périmètre et aire du rectangle, opérations sur les décimaux (Ch. 4).

JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

Fais ces calculs **de tête**, sans poser d'opération. Tu as 3 minutes !

1.	$48 + 27 = \dots$	6.	$6 \times 6 = \dots$
2.	$100 - 36 = \dots$	7.	$(8 \times 6) \div 2 = \dots$
3.	$4 \times 9 = \dots$	8.	$2 \times (12 + 7) = \dots$
4.	Le double de 45 = ...	9.	Périmètre d'un carré de côté 5 cm = ...
5.	La moitié de 50 = ...	10.	Aire d'un rectangle de 9 cm sur 3 cm = ...

Corrigés : 1. 75 — 2. 64 — 3. 36 — 4. 90 — 5. 25 — 6. 36 — 7. 24 — 8. 38 — 9. 20 cm — 10. 27 cm²

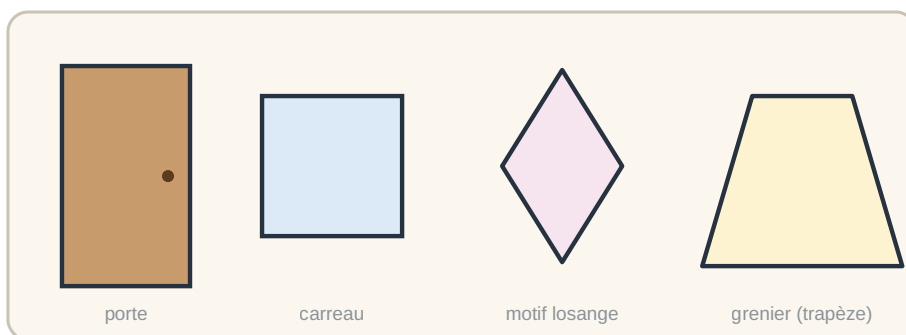


Figure 1 : Des objets du quotidien : rectangle, carré, losange, trapèze.

Le rectangle d'une porte, le carré d'un carreau de sol, le losange d'un motif tissé, le trapèze d'un grenier à mil : ces quatre figures se cachent partout autour de toi. Ce sont des **quadrilatères** particuliers. Trois d'entre eux, le rectangle, le carré et le losange, sont des **parallélogrammes particuliers** : ils possèdent toutes les propriétés du parallélogramme (vu au Chapitre 5), plus des propriétés supplémentaires. Le trapèze, lui, n'a qu'une seule paire de côtés parallèles.

Dans ce chapitre, tu vas apprendre à reconnaître chacune de ces figures, à énoncer leurs propriétés, à les construire, puis à calculer leur **périmètre** et leur **aire**. Ces calculs servent à mesurer un terrain, à découper un tissu, à compter des carreaux ou des piquets de clôture.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Le rectangle

Leçon 2 : Le carré

Leçon 3 : Le losange

Leçon 4 : Le trapèze

UN PEU D'HISTOIRE

Les noms de ces figures racontent une histoire. « **Rectangle** » vient du latin *rectus* (droit) et *angulus* (angle) : une figure « à angles droits ». « **Carré** » vient du latin *quadratus* : « rendu à quatre côtés égaux ». « **Trapèze** » vient du grec *trapeza*, qui désignait une petite **table** à quatre pieds, pense au plateau penché d'une table !

Le mot « **losange** » est plus ancien : il désignait autrefois une dalle de pierre plate de forme penchée. Au Burkina Faso, ces figures sont au cœur de l'artisanat depuis très longtemps. Les tisserands de **Koudougou** alignent des losanges colorés dans le Faso Dan Fani. Les potières décorent leurs jarres de bandes de trapèzes. Et les greniers à mil traditionnels, vus de face, dessinent souvent un trapèze qui protège le grain de la pluie. La géométrie des artisans est partout, bien avant les manuels.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Avant de commencer, vérifie que tu sais faire les exercices suivants. Les corrigés sont à la fin du chapitre.

Exercice P1. Donne la définition d'un parallélogramme et cite deux de ses propriétés. (Si tu as des difficultés, lis l'encadré *Rappel ci-dessous*.)

Exercice P2. Calcule le périmètre et l'aire d'un rectangle de 12 cm de longueur et 7 cm de largeur.

Exercice P3. Trace deux droites perpendiculaires à la règle et à l'équerre. (Si tu as des difficultés, revois le Chapitre 1, Leçon 4.)

Exercice P4. Calcule : a) 4×7 ; b) $(10 \times 6) \div 2$; c) $[(5 + 3) \times 4] \div 2$.

Exercice P5. Construis un carré de 4 cm de côté à la règle et à l'équerre.

Exercice P6. Convertis : a) $2 \text{ m} = \dots \text{ cm}$; b) la moitié de 18 cm ; c) $1 \text{ ha} = \dots \text{ m}^2$.

RAPPEL — Le parallélogramme et ses propriétés

Ce dont il faut se souvenir : Un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles deux à deux. Ses côtés opposés sont égaux, ses angles opposés sont égaux, et ses diagonales se coupent en leur milieu. Son périmètre est $P = 2 \times (a + b)$ et son aire est $A = \text{base} \times \text{hauteur}$.

Mini-exemple résolu : Dans le parallélogramme ABCD, si $AB = 7$ cm, alors $CD = 7$ cm (côtés opposés égaux) ; si la base mesure 7 cm et la hauteur 4 cm, l'aire vaut $7 \times 4 = 28 \text{ cm}^2$.

Vérifie toi-même : Dans un parallélogramme, deux côtés voisins mesurent 5 cm et 8 cm. Quel est son périmètre ?

Corrigé : $P = 2 \times (5 + 8) = 26$ cm.

→ Si tu as encore des difficultés, demande l'aide de ton professeur avant de continuer.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

Savoir (ce que tu dois pouvoir dire et définir) :

- Définir le rectangle, le carré, le losange et le trapèze.
- Énoncer les propriétés de chacun (côtés, angles, diagonales).
- Donner les formules de périmètre et d'aire de chaque figure.
- Expliquer pourquoi le carré est à la fois un rectangle et un losange.

Savoir-faire théorique (ce que tu dois pouvoir reconnaître et utiliser) :

- Reconnaître chaque figure d'après ses propriétés.
- Choisir la bonne formule pour calculer un périmètre ou une aire.
- Trouver une mesure manquante (côté, diagonale, hauteur) à partir d'une aire ou d'un périmètre.

Savoir-faire pratique (ce que tu dois pouvoir tracer et construire) :

- Construire un rectangle, un carré, un losange et un trapèze à la règle, à l'équerre et au compas.
- Tracer les diagonales et repérer leurs propriétés.
- Mesurer une base et une hauteur.

LEÇON 1 : Le rectangle

Activité de découverte — La porte de l'atelier

À Bobo-Dioulasso, Moussa fabrique la porte rectangulaire d'un atelier. Il trace un quadrilatère ABCD dont les quatre coins forment des angles droits, vérifiés avec son équerre.

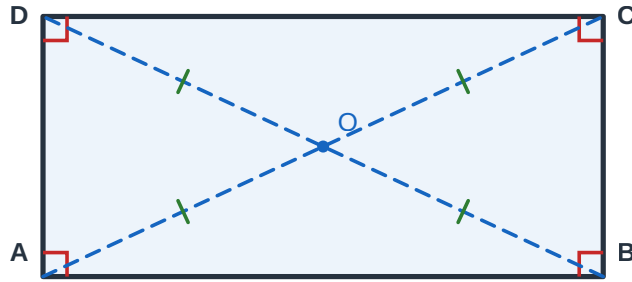


Figure 2 : Le rectangle ABCD : quatre angles droits, diagonales égales se coupant en O.

1. Combien d'angles droits possède la figure de Moussa ?
2. Moussa mesure AB et CD : que remarque-t-il ? Et pour BC et DA ?
3. Il trace les diagonales [AC] et [BD] et les mesure. Sont-elles de même longueur ?
4. Le rectangle a-t-il les propriétés d'un parallélogramme ? Pourquoi ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Définition

Un **rectangle** est un quadrilatère qui a **quatre angles droits**.

Un rectangle est un **parallélogramme particulier** : il possède donc toutes les propriétés du parallélogramme.

Propriétés du rectangle

- Les côtés opposés sont parallèles et de même longueur.
- Les quatre angles sont droits (90°).
- Les diagonales ont la **même longueur** et se coupent en leur milieu.

Périmètre et aire

Si la Longueur est L et la largeur l :

$$P = 2 \times (L + l) \text{ et } A = L \times l$$

» Note étymologique : « rectangle » vient du latin *rectus* (droit) et *angulus* (angle) : une figure à angles droits.

MÉTHODE : CONSTRUIRE UN RECTANGLE ABCD (LONGUEUR L, LARGEUR l)

Étape 1 : Trace le côté [AB] de longueur L.

Étape 2 : En A et en B, trace deux perpendiculaires à [AB] avec l'équerre.

Étape 3 : Sur ces perpendiculaires, place D et C à la distance l de A et de B.

Étape 4 : Relie D et C. Vérifie les quatre angles droits et $AB = DC$, $AD = BC$.

Exemple résolu

Énoncé : Un champ rectangulaire mesure 18 m de long et 15 m de large. Calcule son périmètre et son aire.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On additionne longueur et largeur.	$18 + 15 = 33 \text{ m}$
On multiplie par 2 pour le périmètre.	$P = 2 \times 33 = 66 \text{ m}$
On multiplie longueur par largeur pour l'aire.	$A = 18 \times 15 = 270 \text{ m}^2$

✓ **Vérification** : le tour vaut $18 + 15 + 18 + 15 = 66 \text{ m}$; l'aire est bien en m^2 .

ATTENTION !

Le rectangle a des diagonales **égales**, mais un parallélogramme quelconque n'a pas cette propriété.

- **X Faux** : « tout parallélogramme a des diagonales de même longueur. »
- **✓ Vrai** : seules les diagonales du **rectangle** (et du carré) sont égales.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Construis un rectangle ABCD tel que $AB = 4 \text{ cm}$ et $BC = 3 \text{ cm}$. Calcule son périmètre et son aire.

Exercice 2. L'aire d'un rectangle est 248 m^2 et l'un de ses côtés mesure 8 m . Quelle est la longueur de l'autre côté ?

*Renvoi arrière : le rectangle est un parallélogramme : revois ses propriétés au **Chapitre 5, Leçon 2**.*

LEÇON 2 : Le carré

Activité de découverte — Le potager d'Aminata

Aminata, à Manga, délimite un petit potager carré. Elle trace un quadrilatère dont les quatre côtés sont égaux **et** les quatre angles droits.

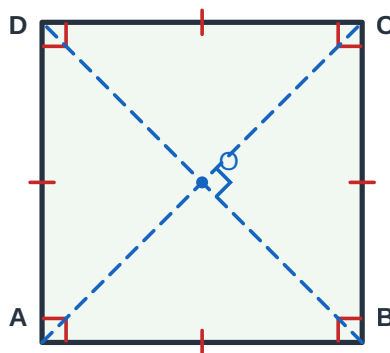


Figure 3 : Le carré ABCD : côtés égaux, angles droits, diagonales perpendiculaires en O.

1. En quoi le carré ressemble-t-il à un rectangle ?
2. En quoi le carré ressemble-t-il à un losange (quatre côtés égaux) ?

3. Aminata trace les diagonales : sont-elles de même longueur ? Se coupent-elles à angle droit ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Définition

Un **carré** est un quadrilatère qui a **quatre côtés égaux et quatre angles droits**.

Le carré est donc à la fois un **rectangle particulier** (4 angles droits) et un **losange particulier** (4 côtés égaux).

Propriétés du carré

- Les côtés opposés sont parallèles ; les quatre côtés sont égaux.
- Les quatre angles sont droits.
- Les diagonales sont de **même longueur, perpendiculaires**, et se coupent en leur milieu. Ce sont aussi des axes de symétrie.

Périmètre et aire

Si le côté est c :

$$P = 4 \times c \text{ et } A = c \times c$$

» Note étymologique : « carré » vient du latin *quadratus* : « rendu à quatre (côtés égaux) ».

MÉTHODE : CONSTRUIRE UN CARRÉ DE CÔTÉ c

Étape 1 : Trace un segment $[AB]$ de longueur c .

Étape 2 : En A et en B, trace deux perpendiculaires à $[AB]$.

Étape 3 : Sur chacune, place un point (D et C) à la distance c .

Étape 4 : Relie D et C. Vérifie : quatre côtés égaux à c et quatre angles droits.

Exemple résolu

Énoncé : Un potager carré a 6 m de côté. Calcule son périmètre et son aire.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On multiplie le côté par 4 pour le périmètre.	$P = 4 \times 6 = 24 \text{ m}$
On multiplie le côté par lui-même pour l'aire.	$A = 6 \times 6 = 36 \text{ m}^2$

✓ **Vérification :** quatre côtés de 6 m : $6 + 6 + 6 + 6 = 24 \text{ m}$.

ATTENTION !

Le carré est un cas particulier de rectangle ET de losange.

- **X Faux :** « un carré n'est pas un rectangle. »
- **✓ Vrai :** un carré **est** un rectangle (4 angles droits) et **est** un losange (4 côtés égaux).

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Combien mesure le côté d'un carré dont le périmètre est 430 m ?

Exercice 4. Le périmètre d'un carré est 200 m. Calcule l'aire de ce carré.

AUTO-VÉRIFICATION : Leçons 1 et 2

Réponds rapidement. Les corrigés sont à la fin du chapitre.

Exercice AV1. Cite une propriété du rectangle que ne possède pas un parallélogramme quelconque.

Exercice AV2. Vrai ou faux ? Tout carré est un rectangle.

Exercice AV3. Un carré a un côté de 8 cm. Donne son périmètre et son aire.

LEÇON 3 : Le losange

Activité de découverte — Le motif du pagne de Rasmata

À Koudougou, Rasmata tisse un motif en forme de losange : un quadrilatère dont les quatre côtés sont égaux, mais sans angle droit. Elle trace les diagonales du motif.

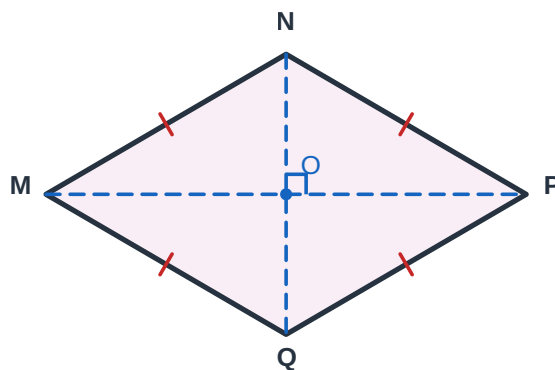


Figure 4 : Le losange MNPQ : côtés égaux, diagonales perpendiculaires en O.

1. Combien de côtés égaux a le losange de Rasmata ?
2. A-t-il des angles droits ? Le losange est-il un parallélogramme ?
3. Rasmata trace les diagonales : se coupent-elles à angle droit ?
4. Comment calculer l'aire de ce motif si l'on connaît les deux diagonales ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Définition

Un **losange** est un quadrilatère qui a **quatre côtés égaux**.

Le losange est un **parallélogramme particulier** : ses côtés opposés sont parallèles.

Propriétés du losange

- Les quatre côtés sont égaux ; les côtés opposés sont parallèles.
- Les angles opposés sont égaux.
- Les diagonales sont **perpendiculaires** et se coupent en leur milieu. Ce sont des axes de symétrie.

Périmètre et aire

Si le côté est c , et si les diagonales sont D (la grande) et d (la petite) :

$$P = 4 \times c \text{ et } A = (D \times d) \div 2$$

» Note étymologique : le mot « losange » désignait autrefois une dalle de pierre plate de forme penchée.

MÉTHODE : CONSTRUIRE UN LOSANGE À PARTIR DE SES DIAGONALES

Étape 1 : Trace une diagonale [MP] de longueur D .

Étape 2 : Place son milieu O .

Étape 3 : Trace en O la perpendiculaire à [MP].

Étape 4 : Sur cette perpendiculaire, place N et Q tels que $ON = OQ = d \div 2$.

Étape 5 : Relie M, N, P, Q . Vérifie que les quatre côtés sont égaux.

Exemple résolu

Énoncé : Un tisserand crée un motif en losange dont les diagonales mesurent 8 cm et 6 cm. Calcule son aire.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On identifie les diagonales.	$D = 8 \text{ cm} ; d = 6 \text{ cm}$
On applique la formule de l'aire.	$A = (D \times d) \div 2$
On calcule le produit.	$A = (8 \times 6) \div 2 = 48 \div 2$
On divise par 2.	$A = 24 \text{ cm}^2$

✓ **Vérification :** l'aire (24 cm^2) est bien la moitié du produit des diagonales (48).

ATTENTION !

Pour l'aire du losange, on utilise les **diagonales**, pas le côté.

- ✗ **Faux :** $A = \text{côté} \times \text{côté}$.
- ✓ **Vrai :** $A = (\text{grande diagonale} \times \text{petite diagonale}) \div 2$.

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. Construis un losange dont un côté mesure 4 cm et qui a un angle de 45° . Calcule son périmètre.

Exercice 6. Les diagonales d'un losange mesurent 10 cm et 6 cm. Calcule son aire.

*Renvoi arrière : les diagonales perpendiculaires : revois les droites perpendiculaires au **Chapitre 1, Leçon 4**.*

LEÇON 4 : Le trapèze

Activité de découverte — Le grenier à mil de Boureima

À Fada N'Gourma, le grenier à mil de Boureima, vu de face, a la forme d'un quadrilatère dont seuls deux côtés (le haut et le bas) sont parallèles.

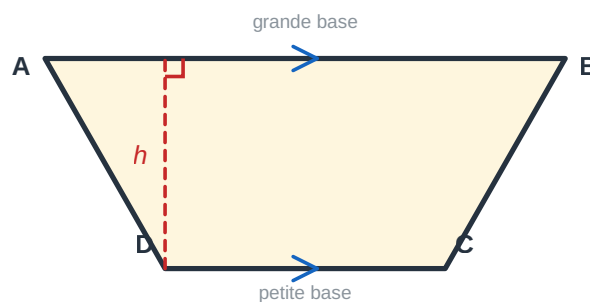


Figure 5 : Le trapèze ABCD : deux bases parallèles $[AB]$ et $[DC]$, hauteur h .

1. Combien de paires de côtés parallèles a la figure ? Est-ce un parallélogramme ?
2. Comment appelle-t-on les deux côtés parallèles ?
3. Qu'est-ce que la hauteur du trapèze ?
4. Comment calculer l'aire en connaissant les deux bases et la hauteur ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Définition

Un **trapèze** est un quadrilatère qui a **deux côtés parallèles**, appelés les **bases**.

Les deux autres côtés ne sont pas parallèles.

Cas particuliers

- Un **trapèze isocèle** a ses deux côtés non parallèles de même longueur.
- Un **trapèze rectangle** a deux angles droits.

Hauteur, périmètre et aire

La **hauteur** h est la distance entre les deux bases (mesurée perpendiculairement). Si B est la grande base et b la petite base :

$$A = [(B + b) \times h] \div 2$$

Le **périmètre** est la somme des longueurs des quatre côtés.

» Note étymologique : « trapèze » vient du grec *trapeza*, qui signifiait « petite table » à quatre pieds.

MÉTHODE : CALCULER L'AIRE D'UN TRAPÈZE

Étape 1 : Repère la grande base B , la petite base b et la hauteur h .

Étape 2 : Additionne les deux bases : $B + b$.

Étape 3 : Multiplie la somme par la hauteur : $(B + b) \times h$.

Étape 4 : Divise le résultat par 2. N'oublie pas l'unité carrée.

Exemples résolus

Exemple 1 : Énoncé : Un toit de hangar a la forme d'un trapèze : grande base 5 m, petite base 3 m, hauteur 2 m. Calcule son aire.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On additionne les deux bases.	$5 + 3 = 8 \text{ m}$
On multiplie par la hauteur.	$8 \times 2 = 16$
On divise par 2.	$A = 16 \div 2 = 8 \text{ m}^2$

✓ **Vérification :** l'aire (8 m^2) est cohérente : c'est la moitié de $(5 + 3) \times 2$.

Exemple 2 : Énoncé : Un grenier trapézoïdal a une base inférieure de 3 m, une base supérieure de 2 m et une hauteur de 2,5 m. Calcule son aire.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On additionne les deux bases.	$3 + 2 = 5 \text{ m}$
On multiplie par la hauteur.	$5 \times 2,5 = 12,5$
On divise par 2.	$A = 12,5 \div 2 = 6,25 \text{ m}^2$

✓ **Vérification :** $6,25 \text{ m}^2$ est bien la moitié de 12,5.

ATTENTION !

Dans la formule de l'aire du trapèze, n'oublie jamais de diviser par 2.

- **✗ Faux** : $A = (B + b) \times h$.
- **✓ Vrai** : $A = [(B + b) \times h] \div 2$.
- **Retiens** : les **bases** sont les deux côtés parallèles, pas les côtés obliques.

À TOI DE JOUER !

Exercice 7. Calcule l'aire d'un trapèze dont les bases mesurent 13 cm et 7 cm, et la hauteur 5 cm.

Exercice 8. Un terrain en forme de trapèze a une petite base de 20 m et une grande base de 30 m. Quelle doit être sa hauteur pour que son aire soit $250m^2$?

*Renvoi avant : ces figures planes deviendront des solides au **Chapitre 18 (Parallélépipède rectangle et cube)**.*

JE RAISONNE

Énoncé. EFGH est un losange qui possède un angle droit. Montre que EFGH est un carré.

Ce que je sais : EFGH est un losange (quatre côtés égaux) et il a un angle droit.

La propriété que j'utilise : un losange qui possède un angle droit est un carré.

Ce que j'en conclus : EFGH est un carré.

Rédaction type : « On sait que EFGH est un losange avec un angle droit. Or un losange qui a un angle droit est un carré. Donc EFGH est un carré. »

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds seul, puis vérifie avec les corrigés. Barème indicatif : 1 point par question.

- Q1.** Donne la définition du rectangle, puis celle du carré.
- Q2.** Vrai ou faux ? Le carré est un losange particulier.
- Q3.** Quelle est la particularité des diagonales d'un losange ?
- Q4.** Calcule le périmètre et l'aire d'un rectangle de 14 cm sur 8 cm.
- Q5.** Calcule le périmètre et l'aire d'un carré de 9 cm de côté.
- Q6.** Les diagonales d'un losange mesurent 8 cm et 9 cm. Calcule son aire.
- Q7.** Qu'est-ce qu'un trapèze ? Qu'est-ce qu'un trapèze isocèle ?
- Q8.** Calcule l'aire d'un trapèze de bases 7 cm et 5 cm, et de hauteur 4 cm.
- Q9.** Vrai ou faux ? Dans un rectangle, les diagonales sont de même longueur.
- Q10.** Un carré a une aire de $9m^2$. Combien mesure son côté ?
- Q11.** Cite deux propriétés communes au carré et au losange.
- Q12.** Vrai ou faux ? Un trapèze est un parallélogramme.

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Leçon 1 : Le rectangle

Exercice 9. ★ Calcule le périmètre d'un rectangle dont les côtés mesurent 18 m et 15 m.

Exercice 10. ★ Calcule le périmètre et l'aire d'un rectangle de 12 cm de long et 8 cm de large.

Exercice 11. ★★ L'aire d'un rectangle est $120m^2$. Si sa longueur est 15 m, quelle est sa largeur ?

Exercice 12. ★★ Un rectangle ABCD est tel que $BC = 4$ cm et AB est le triple de BC. Calcule le périmètre du rectangle ABCD.

Exercice 13. ★★ Un champ rectangulaire a une largeur de 18 m et une aire de $360m^2$. Quelle est sa longueur ?

Exercice 14. ★★ Construis un rectangle de 4 cm de largeur et de 20 cm^2 d'aire. Quelle est sa longueur ?

Exercice 15. ★★ Vrai ou faux ? Justifie. a) Les rectangles sont les seuls quadrilatères à posséder quatre angles droits. b) Dans un rectangle, les diagonales n'ont pas la même longueur. c) Les côtés opposés d'un rectangle sont parallèles.

Exercice 16. ★★ Construis un rectangle EFGH tel que $EF = 7$ cm et $FG = 4$ cm. Place les milieux I, J, K, L des quatre côtés et trace le quadrilatère IJKL. Quelle semble être sa nature ?

Exercice 17. ★★ Trace un rectangle ABCD tel que $AB = 8$ cm et $BC = 5$ cm. Place un point E sur [AC] tel que $AE = 3$ cm. Trace la parallèle à (AD) passant par E, puis la parallèle à (AB) passant par E. Combien de petits rectangles obtiens-tu ?

Exercice 18. ★★★ Un maçon carrèle une pièce rectangulaire de 4 m sur 3 m avec des carreaux carrés de 20 cm de côté. a) Quelle est l'aire de la pièce ? b) Quelle est l'aire d'un carreau (en m^2) ? c) Combien de carreaux faut-il ?

Exercice 19. ★★★ Le périmètre d'un rectangle est 1 072 m. Sa longueur est le triple de sa largeur. Calcule la longueur et la largeur.

Leçon 2 : Le carré

Exercice 20. ★ Construis un carré de côté 6 cm et calcule son périmètre et son aire.

Exercice 21. ★ Le côté d'un carré mesure 10 cm. Calcule son aire.

Exercice 22. ★★ Un carré a une aire de $9m^2$. Combien mesure son côté ?

Exercice 23. ★★ Construis un carré de 24 cm de périmètre. Calcule son aire.

Exercice 24. ★★ Un terrain carré a un périmètre de 180 m. a) Combien mesure son côté ? b) Si on place une clôture avec un poteau tous les 3 m, combien de poteaux faut-il ?

Exercice 25. ★★ Avec un fil de 32 cm, Chahaf fait le contour d'un quadrilatère qui a ses quatre côtés égaux. Quelle est la longueur de chaque côté ?

Exercice 26. ★★ Construis un carré ABCD de 5 cm de côté. Trace ses diagonales. Que remarques-tu sur leurs longueurs et leur point de croisement ?

Exercice 27. ★★ Vrai ou faux ? a) Le carré est un rectangle particulier. b) Le rectangle est un carré particulier. c) Le carré est un losange particulier.

Exercice 28. ★★ Cite deux propriétés communes au carré et au rectangle.

Exercice 29. ★★★ Un carreleur veut couvrir un mur carré de 3 m de côté. a) Calcule l'aire du mur. b) Avec des carreaux carrés de 25 cm de côté, combien en faut-il par rangée ? c) Combien de rangées et de carreaux au total ?

Leçon 3 : Le losange

Exercice 30. ★ Calcule l'aire d'un losange dont les diagonales mesurent 10 cm et 6 cm.

Exercice 31. ★ Le périmètre d'un losange est 24 cm. Quelle est la longueur de chaque côté ?

Exercice 32. ★ Les diagonales d'un losange mesurent 8 cm et 9 cm. Calcule son aire.

Exercice 33. ★ Qui suis-je ? a) Je suis un quadrilatère qui a quatre côtés égaux. b) Je suis un quadrilatère dont les diagonales sont perpendiculaires et se coupent en leur milieu, sans angle droit aux sommets. c) Mon aire est $(\text{grande diagonale} \times \text{petite diagonale}) \div 2$.

Exercice 34. ★ Vrai ou faux ? a) Dans un losange, les diagonales sont parallèles. b) Dans un losange, les diagonales sont perpendiculaires. c) Les quatre côtés d'un losange sont égaux.

Exercice 35. ★★ Construis un angle BAD de 60° avec $AB = 4$ cm et $AD = 4$ cm, puis place le point C tel que ABCD soit un losange.

Exercice 36. ★★ Un bijoutier de Kaya fabrique des pendentifs en losange dont les diagonales mesurent 5 cm et 4 cm. Quelle est l'aire d'un pendentif ?

Exercice 37. ★★ Construis un losange MNPQ dont les diagonales [MP] et [NQ] mesurent 8 cm et 6 cm. Mesure ensuite la longueur d'un côté.

Exercice 38. ★★★ Complète le tableau (dimensions d'un losange). a) $D = 25$ cm, $d = 12$ cm, aire = ... ? b) $D = 0,35$ m, aire = 24 cm² (avec d à trouver, sachant $0,35$ m = 35 cm). c) explique ta démarche.

Leçon 4 : Le trapèze

Exercice 39. ★ Calcule l'aire d'un trapèze dont les bases mesurent 13 cm et 7 cm, et la hauteur 5 cm.

Exercice 40. ★ Calcule le périmètre d'un trapèze dont les côtés mesurent 8 cm, 12 cm, 15 cm et 15 cm.

Exercice 41. ★ a) Qu'est-ce qu'un trapèze ? b) Quand dit-on qu'un trapèze est isocèle ?

Exercice 42. ★ Un grenier à mil a une forme trapézoïdale : base inférieure 3 m, base supérieure 2 m, hauteur 2,5 m. Calcule son aire.

Exercice 43. ★ Vrai ou faux ? a) Un trapèze isocèle a ses deux côtés non parallèles de même longueur. b) Les bases d'un trapèze sont ses deux côtés non parallèles. c) L'aire d'un trapèze est $[(B + b) \times h] \div 2$.

Exercice 44. ★★ Construis un trapèze rectangle de bases 6 cm et 4 cm et de hauteur 4 cm. Calcule son aire.

Exercice 45. ★★ Un terrain en forme de trapèze a une petite base de 20 m, une grande base de 30 m. Quelle doit être sa hauteur pour que son aire soit $250m^2$?

Exercice 46. ★★ Construis un trapèze de bases 4 cm et 7 cm, de hauteur 5 cm et ayant un angle de 60° . Calcule ensuite son aire.

Exercice 47. ★★ Dessine : a) un trapèze qui n'est pas un parallélogramme ; b) un losange qui n'est pas un carré.

Exercice 48. ★★ Un toit trapézoïdal a une grande base de 8 m, une petite base de 6 m et une hauteur de 3 m. Calcule son aire.

J'APPROFONDIS

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. Le champ de Salif est un rectangle de 75 m de long et 45 m de large. Combien de mètres de grillage faut-il pour le clôturer entièrement ?

Première tentative. Je multiplie les deux dimensions : $75 \times 45 = 3\,375$. Je m'apprête à répondre « 3 375 m de grillage ». Puis je regarde l'unité : $75\text{ m} \times 45\text{ m}$ donne des **mètres carrés** (m^2), c'est une surface ! **Ça bloque** : un grillage est une longueur, il se mesure en mètres, pas en m^2 . J'ai calculé l'aire du champ, pas son tour.

La relance. Clôturer, c'est faire le **tour** du champ : il me faut le **périmètre**.

$P = 2 \times (75 + 45) = 2 \times 120 = 240$. Il faut 240 m de grillage.

Le réflexe qui sauve. Avant de choisir la formule, je me demande ce qu'on mesure : le tour (clôture, cadre, bordure) → périmètre, en m ; la surface (semer, peindre, carreler) → aire, en m^2 . Et je vérifie l'unité de mon résultat.

Ce que je retiens : périmètre et aire ne racontent pas la même chose ; l'unité du résultat est mon meilleur signal d'alerte.

Exercice 49 (Maths et vie quotidienne). ★★ Un champ rectangulaire de riz près de Banfora mesure 75 m de long et 45 m de large. a) Calcule son périmètre. b) Calcule son aire. c) On veut l'entourer d'un canal ; combien de mètres de canal faut-il ?

Exercice 50 (Maths et vie quotidienne). ★★ Un tisserand de Koudougou décore un pagne de 20 motifs en losange identiques. Chaque losange a des diagonales de 8 cm et 6 cm. a) Quelle est l'aire d'un motif ? b) Quelle est l'aire totale décorée par les 20 motifs ?

Exercice 51 (Maths et vie quotidienne). ★★ Un agriculteur possède un champ trapézoïdal : grande base 40 m, petite base 24 m, hauteur 30 m. a) Calcule l'aire du champ. b) S'il récolte 2 kg de sésame par m^2 , quelle est sa récolte totale ?

Exercice 52 (Maths et vie quotidienne). ★★ Un terrain rectangulaire de 100 m sur 80 m est partagé en quatre parcelles de même aire. a) Calcule l'aire totale du terrain. b) Quelle est l'aire de chaque parcelle ?

Exercice 53. ★★ Mets « vrai » ou « faux » pour chaque figure (rectangle, carré, losange). a) Les côtés opposés sont parallèles. b) Tous les côtés sont de même longueur. c) Les angles sont droits. d) Les diagonales sont perpendiculaires. e) Les diagonales sont de même longueur.

Exercice 54. ★★ Cite : a) deux propriétés communes au carré et au rectangle ; b) deux propriétés communes au carré et au losange ; c) deux propriétés qui distinguent le carré du losange.

Exercice 55. ★★★ Trace un quadrilatère quelconque ABCD. Construis les milieux I, J, K, L des côtés [AB], [BC], [CD], [DA]. Que peut-on dire du quadrilatère IJKL ?

Exercice 56. ★★ Construis un rectangle IJKL tel que $IJ = 8$ cm et $JK = 4$ cm. a) Place les milieux A, B, C, D des quatre côtés. b) Avec le compas, compare AB, BC, CD, DA. c) Quelle est la nature du quadrilatère ABCD ?

Exercice 57. ★★ Choisis la bonne réponse. a) Un champ rectangulaire a une largeur de 18 m et une aire de 360m^2 . Sa longueur est : 16 m ; 18 m ; 20 m. b) Les diagonales d'un losange mesurent 8 cm et 9 cm ; son aire est : 34 cm^2 ; 36 cm^2 ; 45 cm^2 . c) Le côté d'un carré mesure 10 cm ; son aire est : 20 cm^2 ; 40 cm^2 ; 100 cm^2 .

Exercice 58. ★★ Un champ trapézoïdal ABCD a pour bases $[AB] = 30$ m et $[DC] = 20$ m, et une hauteur de 12 m. a) Calcule son aire avec la formule du trapèze. b) Vérifie en le partageant en un rectangle et un triangle.

Exercice 59 (J'écris et j'explique). ★★ Un camarade dit : « Un carré, un rectangle et un losange, c'est pareil. » Explique-lui, en quelques phrases, ce qui les distingue et ce qu'ils ont en commun.

Exercice 60 (J'écris et j'explique). ★★ Explique, en trois ou quatre phrases, comment reconnaître un trapèze et comment calculer son aire. Utilise les mots « bases », « parallèles » et « hauteur ».

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
Un carré n'est pas un rectangle	Si : il a 4 angles droits, c'est donc un rectangle (particulier, avec 4 côtés égaux).
Les diagonales du rectangle sont perpendiculaires	Non : elles sont ÉGALES et se coupent en leur milieu. Perpendiculaires, c'est le losange.
Un losange a 4 angles droits	Non : le losange a 4 CÔTÉS égaux ; les 4 angles droits, c'est le rectangle. Les deux à la fois = carré.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

Quadrilatère · Rectangle · Carré · Losange · Trapèze · Trapèze isocèle · Trapèze rectangle · Base · Hauteur · Diagonale · Côtés opposés · Angle droit · Périmètre · Aire · Axe de symétrie

L'ESSENTIEL À RETENIR

Les définitions :

- Rectangle : quadrilatère à quatre angles droits (parallélogramme particulier).
- Carré : quadrilatère à quatre côtés égaux et quatre angles droits (rectangle ET losange).

- Losange : quadrilatère à quatre côtés égaux (parallélogramme particulier).
- Trapèze : quadrilatère à deux côtés parallèles (les bases) ; ce n'est pas un parallélogramme.

Diagonales :

- Rectangle : diagonales égales, se coupant en leur milieu.
- Carré : diagonales égales, perpendiculaires, se coupant en leur milieu.
- Losange : diagonales perpendiculaires, se coupant en leur milieu.

Périmètres et aires :

- Rectangle : $P = 2 \times (L + l)$; $A = L \times l$.
- Carré : $P = 4 \times c$; $A = c \times c$.
- Losange : $P = 4 \times c$; $A = (D \times d) \div 2$.
- Trapèze : $P =$ somme des quatre côtés ; $A = [(B + b) \times h] \div 2$.

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★★ Une carreleuse dispose de 36 carreaux carrés identiques de 1 dm de côté. Elle veut tous les poser pour former un grand rectangle plein. **Explore** : trouve toutes les formes de rectangles possibles (combien de carreaux en longueur, combien en largeur ?). Pour chacune, calcule le périmètre. Formule une **conjecture** : quelle forme a le plus petit périmètre ? **Explique** pourquoi. *Toute démarche argumentée compte : dessins, tableau, conjecture, explication. (Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : cherche tous les découpages de 36 en un produit de deux nombres entiers : $36 = 1 \times 36 = 2 \times 18 = \dots$)*

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Les grilles de correction utilisent les trois critères de l'APC : **C1 Pertinence**, **C2 Utilisation correcte des outils mathématiques**, **C3 Cohérence de la réponse**, et un critère de perfectionnement **CP** (présentation soignée).

Situation d'intégration 1 : La rizière de Banfora (Banfora)

À Banfora, la coopérative confie à Awa une rizière rectangulaire à clôturer et à ensemer. La rizière ABCD mesure 75 m de long et 45 m de large. On veut l'entourer d'une diguette et y semer du riz. Calcule le périmètre de la rizière (longueur de diguette) et son aire, déduis-en la quantité de semence nécessaire si l'on compte 60 g de semence par m^2 , puis présente clairement tes calculs et tes unités à Awa.

Situation d'intégration 2 : Les pièces de cuir de Kaya (Kaya)

À Kaya, ville du cuir, un maroquinier découpe des pièces en forme de losange pour décorer des sacs. Chaque pièce est un losange dont les diagonales mesurent 12 cm et 8 cm. Le maroquinier veut décorer 25 sacs, avec 4 pièces par sac.

Le maroquinier a besoin de toi : calcule l'aire d'une pièce de cuir, puis l'aire totale nécessaire pour décorer les 25 sacs. Explique ta démarche et vérifie ta réponse.

Situation d'intégration 3 : Le potager carré de Manga (Manga)

À Manga, Aminata aménage un potager carré qu'elle veut clôturer et arroser. Le périmètre du potager est de 96 m. Aminata place un poteau de clôture tous les 4 m.

Établis pour Aminata le côté du potager à partir du périmètre, calcule son aire, puis déduis-en le nombre de poteaux nécessaires pour faire tout le tour. Présente proprement tes résultats.

Situation d'intégration 4 : L'enclos trapézoïdal de Fada N'Gourma (Fada N'Gourma)

À Fada N'Gourma, Boureima construit un enclos en forme de trapèze le long d'une rivière qui borde son terrain. L'enclos a une grande base de 40 m (côté rivière), une petite base de 24 m et une hauteur de 20 m. Les deux côtés obliques mesurent 22 m chacun.

Calcule l'aire de l'enclos de Boureima et la longueur totale de clôture, sachant que le côté rivière n'a pas besoin de clôture. Termine en indiquant combien d'animaux il peut accueillir si chaque animal a besoin de $16m^2$.

Situation d'intégration 5 : Le panneau du ranch de Pô (Pô / Nazinga)

Au ranch de gibier de Nazinga, près de Pô, on installe un grand panneau rectangulaire d'information pour les visiteurs. Le panneau mesure 3 m de long et 2 m de large. On veut le peindre sur ses deux faces et le border d'un cadre en bois.

Pour équiper le ranch, calcule l'aire totale à peindre sur les deux faces du panneau et la longueur de bois nécessaire pour le cadre. Si un pot de peinture couvre $4m^2$, achève en indiquant combien de pots acheter.

Situation d'intégration 6 : Le champ trapézoïdal de Tenkodogo (Tenkodogo)

À Tenkodogo, Ousmane partage un champ trapézoïdal entre lui et son frère. Le champ a une grande base de 50 m, une petite base de 30 m et une hauteur de 24 m. Ousmane trace une ligne parallèle aux bases, à mi-hauteur, pour séparer le champ en deux bandes.

Ousmane te confie son partage : calcule l'aire totale du champ, explique comment vérifier que le partage est équitable, puis donne une estimation de l'aire de chaque part en présentant ta démarche.

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Rectangle. Parallélogramme avec 4 angles droits ; diagonales égales. $P = 2(L + l)$; $A = L \times l$.

Losange. Parallélogramme avec 4 côtés égaux ; diagonales perpendiculaires en leur milieu.

$$A = (d \times d') \div 2.$$

Carré. Rectangle ET losange à la fois : 4 angles droits + 4 côtés égaux. $P = 4c$; $A = c^2$.

Trapèze. Une seule paire de côtés parallèles (les bases). $A = (B + b) \times h \div 2$.

Réflexe. Pour identifier une figure, vérifie dans l'ordre : parallélisme, angles droits, côtés égaux, diagonales.

CORRIGÉS

Corrigés des exercices de prérequis

P1. Un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles deux à deux. Propriétés (au choix) : côtés opposés égaux ; angles opposés égaux ; diagonales se coupant en leur milieu.

P2. $P = 2 \times (12 + 7) = 38 \text{ cm}$; $A = 12 \times 7 = 84 \text{ cm}^2$.

P3. Tracé à vérifier (angle droit marqué d'un petit carré).

P4. a) 28 ; b) 30 ; c) 16.

P5. Construction à vérifier (carré 4 cm, angles droits à l'équerre).

P6. a) 200 cm ; b) 9 cm ; c) $10\,000 \text{ m}^2$.

Corrigés des « À toi de jouer ! »

Ex. 1. $P = 2 \times (4 + 3) = 14 \text{ cm}$; $A = 4 \times 3 = 12 \text{ cm}^2$.

Ex. 2. autre côté = $248 \div 8 = 31 \text{ m}$.

Ex. 3. côté = $430 \div 4 = 107,5 \text{ m}$.

Ex. 4. côté = $200 \div 4 = 50 \text{ m}$; $A = 50 \times 50 = 2\,500 \text{ m}^2$.

Ex. 5. Construction à vérifier ; $P = 4 \times 4 = 16 \text{ cm}$.

Ex. 6. $A = (10 \times 6) \div 2 = 30 \text{ cm}^2$.

Ex. 7. $A = [(13 + 7) \times 5] \div 2 = (20 \times 5) \div 2 = 50 \text{ cm}^2$.

Ex. 8. hauteur = $(250 \times 2) \div (20 + 30) = 500 \div 50 = 10 \text{ m}$.

Corrigés de l'auto-vérification (Leçons 1 et 2)

AV1. Les diagonales du rectangle sont de même longueur (ce qu'un parallélogramme quelconque n'a pas).

AV2. Vrai : un carré a quatre angles droits, c'est donc un rectangle.

AV3. $P = 4 \times 8 = 32 \text{ cm}$; $A = 8 \times 8 = 64 \text{ cm}^2$.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Rectangle : quadrilatère à quatre angles droits. Carré : quadrilatère à quatre côtés égaux et quatre angles droits.

Q2. Vrai (le carré a quatre côtés égaux).

Q3. Elles sont perpendiculaires et se coupent en leur milieu.

Q4. $P = 2 \times (14 + 8) = 44 \text{ cm}$; $A = 14 \times 8 = 112 \text{ cm}^2$.

Q5. $P = 4 \times 9 = 36 \text{ cm}$; $A = 9 \times 9 = 81 \text{ cm}^2$.

Q6. $A = (8 \times 9) \div 2 = 36 \text{ cm}^2$.

Q7. Un trapèze est un quadrilatère à deux côtés parallèles (les bases). Un trapèze isocèle a ses deux côtés non parallèles de même longueur.

Q8. $A = [(7 + 5) \times 4] \div 2 = (12 \times 4) \div 2 = 24 \text{ cm}^2$.

Q9. Vrai.

Q10. côté = 3 m (car $3 \times 3 = 9$).

Q11. Quatre côtés égaux ; diagonales perpendiculaires se coupant en leur milieu.

Q12. Faux : le trapèze n'a qu'une seule paire de côtés parallèles.

Corrigés des exercices impairs : « Je m'exerce »

Ex. 9. $P = 2 \times (18 + 15) = 66 \text{ m}$.

Ex. 11. largeur = $120 \div 15 = 8 \text{ m}$.

Ex. 13. longueur = $360 \div 18 = 20 \text{ m}$.

Ex. 15. a) Faux (le carré aussi a quatre angles droits) ; b) Faux (elles sont égales) ; c) Vrai.

Ex. 17. On obtient 4 petits rectangles.

Ex. 19. largeur l et longueur $3l$: $P = 2 \times (l + 3l) = 8l = 1\,072$, donc $l = 134 \text{ m}$ et longueur = 402 m .

Ex. 21. $A = 10 \times 10 = 100 \text{ cm}^2$.

Ex. 23. côté = $24 \div 4 = 6 \text{ cm}$; $A = 6 \times 6 = 36 \text{ cm}^2$.

Ex. 25. chaque côté = $32 \div 4 = 8 \text{ cm}$.

Ex. 27. a) Vrai ; b) Faux ; c) Vrai.

Ex. 29. a) $A = 3 \times 3 = 9 \text{ m}^2$; b) $3 \text{ m} = 300 \text{ cm}$, $300 \div 25 = 12$ carreaux par rangée ; c) 12 rangées, soit $12 \times 12 = 144$ carreaux.

Ex. 31. chaque côté = $24 \div 4 = 6 \text{ cm}$.

Ex. 33. a) un losange (ou un carré) ; b) un losange ; c) un losange.

Ex. 35. Construction à vérifier (losange ABCD, côtés égaux à 4 cm).

Ex. 37. Construction à vérifier ; le côté se mesure (environ 5 cm).

Ex. 39. $A = [(13 + 7) \times 5] \div 2 = 50 \text{ cm}^2$.

Ex. 41. a) Un quadrilatère à deux côtés parallèles ; b) quand ses deux côtés non parallèles sont de même longueur.

Ex. 43. a) Vrai ; b) Faux (les bases sont les côtés parallèles) ; c) Vrai.

Ex. 45. hauteur = $(250 \times 2) \div (20 + 30) = 10 \text{ m}$.

Ex. 47. Dessins à vérifier : a) un trapèze à une seule paire de côtés parallèles ; b) un losange penché sans angle droit.

Problème ouvert. Il faut $36 = \text{longueur} \times \text{largeur}$ (en carreaux). Les découpages possibles sont :

1×36 ; 2×18 ; 3×12 ; 4×9 ; 6×6 . Les périmètres (en dm) valent :

$2 \times (1 + 36) = 74$; $2 \times (2 + 18) = 40$; $2 \times (3 + 12) = 30$; $2 \times (4 + 9) = 26$; $2 \times (6 + 6) = 24$. Tous ces rectangles ont la même aire (36 dm^2), mais pas le même périmètre ! Le plus petit périmètre est celui du **carré** 6×6 : plus le rectangle est allongé, plus son tour est grand. *Critères de réussite : les cinq rectangles trouvés*

(aucun oublié) ; les périmètres calculés ; la conjecture « le carré a le plus petit périmètre » ; la remarque « même aire mais périmètres différents ».

Corrigés des situations d'intégration (grilles APC)

Situation 1 (La rizière de Banfora).

Production attendue : $P = 2 \times (75 + 45) = 240$ m ; $A = 75 \times 45 = 3\,375\text{m}^2$. Semence :

$$3\,375 \times 60 = 202\,500 \text{ g} = 202,5 \text{ kg}.$$

Grille : **C1** repère figure et données (—/3). **C2** périmètre, aire et conversion en kg corrects (—/3). **C3** conclusion cohérente sur la semence (—/3). **CP** présentation (—/1).

Situation 2 (Les pièces de cuir de Kaya).

Production attendue : aire d'une pièce = $(12 \times 8) \div 2 = 48 \text{ cm}^2$. Nombre de pièces = $25 \times 4 = 100$. Aire totale = $48 \times 100 = 4\,800 \text{ cm}^2$.

Grille : **C1** choisit la formule de l'aire du losange (—/3). **C2** calculs corrects (—/3). **C3** aire totale cohérente (—/3). **CP** (—/1).

Situation 3 (Le potager carré de Manga).

Production attendue : côté = $96 \div 4 = 24$ m ; aire = $24 \times 24 = 576\text{m}^2$; poteaux = $96 \div 4 = 24$ poteaux.

Grille : **C1** relie périmètre, côté, aire et clôture (—/3). **C2** côté, aire et nombre de poteaux corrects (—/3). **C3** résultats cohérents (—/3). **CP** (—/1).

Situation 4 (L'enclos trapézoïdal de Fada N'Gourma).

Production attendue : aire = $[(40 + 24) \times 20] \div 2 = (64 \times 20) \div 2 = 640\text{m}^2$. Clôture (sans le côté rivière) = $24 + 22 + 22 = 68$ m. Animaux = $640 \div 16 = 40$ animaux.

Grille : **C1** identifie bases, hauteur et côté non clôturé (—/3). **C2** aire et longueur de clôture correctes (—/3). **C3** nombre d'animaux cohérent (—/3). **CP** (—/1).

Situation 5 (Le panneau du ranch de Pô).

Production attendue : aire d'une face = $3 \times 2 = 6\text{m}^2$; deux faces = 12m^2 . Cadre (tour) = $2 \times (3 + 2) = 10$ m.

Peinture : $12 \div 4 = 3$ pots.

Grille : **C1** distingue aire (peinture) et périmètre (cadre) (—/3). **C2** aire des deux faces, tour et nombre de pots corrects (—/3). **C3** conclusion cohérente (—/3). **CP** (—/1).

Situation 6 (Le champ trapézoïdal de Tenkodogo).

Production attendue : aire = $[(50 + 30) \times 24] \div 2 = (80 \times 24) \div 2 = 960\text{m}^2$. La ligne à mi-hauteur partage le champ en deux trapèzes de même hauteur (12 m) ; pour un partage équitable, chaque part doit valoir $960 \div 2 = 480\text{m}^2$. On vérifie en calculant l'aire de chaque bande.

Grille : **C1** comprend le partage et repère les données (—/3). **C2** aire totale correcte (—/3). **C3** justification de l'équité et estimation de chaque part (—/3). **CP** (—/1).